

EC1 — Evaluación Diferida (Versión B)

Nombre: _____ Fecha: _____

Condiciones de la Evaluación[cite: 8, 9]

- Examen escrito individual. No se permite el uso de calculadora ni formulario.
- Muestre su razonamiento y transformaciones intermedias; respuestas finales sin respaldo tendrán crédito limitado.
- Utilice la convención D-H **estándar** estudiada en clase.
- A menos que se especifique, las distancias tienen unidades arbitrarias consistentes y los ángulos están en radianes.

Problema 1 — Recuperación de Transformación (20 pts)[cite: 8]

Se conocen las siguientes matrices de transformación:

$${}^0T_2 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) [6 pts] Escriba la relación de encadenamiento de marcos que debe cumplirse entre 0T_1 , 1T_2 y 0T_2 .
- b) [8 pts] Determine analíticamente 0T_1 .
- c) [6 pts] Explique físicamente por qué la traslación contenida en 1T_2 no puede simplemente restarse componente a componente de la traslación de 0T_2 sin considerar la orientación.

Problema 2 — Detección y Corrección D-H (25 pts)[cite: 8]

Una articulación revoluta se describe mediante la siguiente fila D-H **estándar**:

$$\theta_i = q_i, \quad d_i = 1, \quad a_i = 2, \quad \alpha_i = 0$$

Un estudiante propone la siguiente matriz de transformación:

$$\tilde{T} = \begin{bmatrix} \cos q_i & -\sin q_i & 0 & 2 \\ \sin q_i & \cos q_i & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) [7 pts] Identifique al menos **dos** errores conceptuales en la matriz propuesta por el estudiante.
- b) [10 pts] Construya la matriz de transformación homogénea correcta ${}^{i-1}T_i(q_i)$.
- c) [4 pts] Evalúe la matriz correcta en $q_i = \pi/2$.
- d) [4 pts] Indique cuál parámetro D-H es la variable articular y por qué.

Problema 3 — FK de Representación Mixta (45 pts)[cite: 8]

Un manipulador serial 3R utiliza convención D-H estándar. En lugar de darle la tabla completa, ya se conocen las dos primeras transformaciones:

$${}^0T_1 = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \quad {}^1T_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

La tercera articulación es revoluta y tiene los parámetros:

$$\theta_3 = q_3, \quad d_3 = 0, \quad a_3 = 1, \quad \alpha_3 = 0 \quad \text{con} \quad q_3 = \pi$$

- a) [8 pts] Construya 2T_3 .
- b) [5 pts] Escriba la cadena de transformación correcta para 0T_3 .
- c) [16 pts] Calcule numéricamente 0T_3 .
- d) [8 pts] Extraiga 0p_3 y 0R_3 , y explique qué representa cada uno.
- e) [8 pts] Dé una verificación estructural y una verificación física/cinemática de su resultado.

Problema 4 — Verificación de Estructura (10 pts)[cite: 8]

Un estudiante reporta que el resultado de cinemática directa de un manipulador planar 2R es:

$$\tilde{T} = \begin{bmatrix} 0 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

- a) [5 pts] Sin recalcular la cinemática directa, identifique una razón **estructural** por la cual $\tilde{T}$ no puede ser una transformación homogénea de cuerpo rígido.
- b) [5 pts] El mismo estudiante argumenta: "*La posición $[1, 1, 0]^T$ parece físicamente plausible, por lo tanto la transformación completa debe ser correcta.*" Explique por qué ese argumento es insuficiente y mencione **una verificación independiente adicional** que debería realizarse.